

Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 15.05.2024, 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die HIERMA AG ist ein industrieller Hersteller von Komponenten für die Automobilindustrie, die an verschiedenen Standorten in Europa produziert und weltweit vertrieben werden. Die Unternehmung und ihre Tochtergesellschaft gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.). Die HIERMA AG und ihre Tochtergesellschaft schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren stets alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in verschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen der HIERMA AG eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung. Angesichts enormer Herausforderungen in der Automobilindustrie hat die Unternehmensleitung strategische Weichenstellungen beschlossen. In den nächsten Jahren sind daher umfangreiche Investitionen in eine klimaneutrale Produktion und einen höheren Automatisierungsgrad geplant. Hierzu sollen 7,2 Mio. € im Jahr 2024 allein ins Anlagevermögen investiert werden.

- 1 Vor diesem Hintergrund werden Sie mit einer umfassenden Bilanzanalyse betraut. Die Bilanzen der HIERMA AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
Grundstücke	22.320	25.820	Gezeichnetes Kapital	18.000	18.000
Gebäude	27.750	30.030	Kapitalrücklage	22.230	22.230
Maschinen	23.340	26.510	Gesetzliche Rücklage	300	300
BGA	580	490	Andere Gewinnrücklagen	1.670	3.270
Finanzanlagen	7.960	7.500	Gewinnvortrag	5	10
Vorräte	16.790	15.740	Jahresüberschuss	3.945	4.210
Forderungen aLL	10.040	9.980	Pensionsrückstellungen	5.230	6.830
Wertpapiere UV	22.070	21.990	Sonstige Rückstellungen	15	20
Kasse	500	720	Langfr. Verbindlichkeiten	59.240	58.220
Bank	590	1.000	Erhaltene Anzahlungen	130	1.050
			Verbindlichkeiten aLL	21.175	25.640
	131.940	139.780		131.940	139.780

Alle Aktien der HIERMA AG haben einen Nennwert von 5,00 € je Stück. Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt nach § 150 Aktiengesetz (AktG).

Im Geschäftsjahr 2023 werden 1.800 Tsd. € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Hauptversammlung beschließt für das Jahr 2023 die maximal mögliche, auf volle 10 Cent gerundete Stückdividende auszuschütten.

Bitte wenden!

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der HIERMA AG liegen für das Geschäftsjahr 2023 u. a. folgende Werte in Tsd. € vor:

Umsatzerlöse	237.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.942
Zinserträge	98
Zinsaufwendungen	1.136

- 1.1 Erstellen Sie in Vorbereitung Ihrer Bilanzanalyse für das Jahr 2023 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung sowie die Strukturbilanz zum 31.12.2023. 7
- 1.2 Beschreiben und beurteilen Sie die beiden Anlagendeckungsgrade sowie den statischen Verschuldungsgrad jeweils zum 31.12.2023. 7
- 1.3 Im Folgenden sollen Sie eine Analyse der Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Investitionsvorhaben in Höhe von 7,2 Mio. € vornehmen.
- 1.3.1 Prüfen Sie kritisch die Möglichkeit, das für das Jahr 2024 angestrebte Investitionsvolumen über den Cashflow zu finanzieren. 4
- 1.3.2 Begründen Sie eine Möglichkeit der Finanzierung aus Vermögensumschichtung für die Investitionsvorhaben und beschreiben Sie die Auswirkung auf eine in 1.2 berechnete Kennzahl. 3
- 1.3.3 Es wird erwartet, dass durch die Investitionsvorhaben der Return-on-Investment (ROI) bezogen auf das Gesamtkapital gesteigert werden kann. Berechnen Sie für das Jahr 2023 den ROI bezogen auf das Gesamtkapital über seine beiden Komponenten und beschreiben Sie eine weitere konkrete Maßnahme, mit deren Hilfe dieser verbessert werden kann. 4

- 2 Zu Beginn des Jahres 2025 möchte die HIERMA AG an mehreren Standorten neue, großflächige Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) installieren. Die HIERMA AG geht von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren aus und rechnet mit einem Kalkulationszinssatz in Höhe von 5 % p. a.

Aus unterschiedlichen Informationsquellen haben Sie für die ersten beiden Nutzungsjahre 2025 und 2026 folgende Ein- und Auszahlungen für eine PV-Anlage ermittelt:

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2025	72.000,00 €	53.000,00 €
2026	72.000,00 €	53.000,00 €

- 2.1 Berechnen Sie jeweils den Barwert für die Jahre 2025 sowie 2026. Erklären Sie in Vorbereitung auf die Ergebnispräsentation den Unterschied zwischen den Barwerten. 4
- 2.2 Ihre Modellrechnungen ergeben am Ende der unterstellten Nutzungsdauer von 20 Jahren einen Kapitalwert in Höhe von 53.351,55 €. Entscheiden Sie mit Hilfe des Kapitalwertes über die Vorteilhaftigkeit der Investition. 2
- 3 Im Zuge der umfassenden Investitionen plant die HIERMA AG im Januar 2025 die Anschaffung von neun klimaneutralen Fertigungsanlagen zu je 600.000,00 €. In den folgenden Jahren sollen diese immer zum Jahresbeginn unter Ausnutzung des Lohmann-Ruchti-Effektes erweitert werden. Die Nutzungsdauer beträgt 8 Jahre. Ermitteln Sie rechnerisch mit Hilfe einer übersichtlichen Darstellung den Bestand an Fertigungsanlagen zu Beginn des dritten Jahres und prüfen Sie, ob sich der Bestand an Fertigungsanlagen unter Ausnutzung des Lohmann-Ruchti-Effektes langfristig um 60 % erhöhen lässt. 5
- 4 Im Werk Augsburg werden ausschließlich hochwertige Steckverbindungen für Elektrofahrzeuge produziert, die an namhafte Automobilhersteller in Deutschland derzeit zu 125,00 € pro Stück verkauft werden. Die Fertigung dieser Steckverbindungen erfolgt im Einschichtbetrieb mit 8 Stunden täglich an 25 Arbeitstagen im Monat. Der Leistungsgrad der Fertigungsanlage lässt sich stufenlos von 0 Stück bis 200 Stück pro Stunde regulieren. Die HIERMA AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an. Die Kapazität ist aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach diesen Steckverbindungen derzeit bei optimaler Intensität voll ausgelastet.
- Durch den kurzfristigen und lediglich vorübergehenden Ausfall einer Produktionsanlage in einem anderen Werk sollen im Werk Augsburg mehr Steckverbindungen hergestellt werden. Vertragliche Lieferverpflichtungen mit Großkunden zwingen die HIERMA AG in den kommenden drei Monaten monatlich 4.000 Stück

Bitte wenden!

mehr herzustellen. Um die monatlich benötigte Stückzahl produzieren zu können, kann sich die HIERMA AG im Werk Augsburg zeitlich oder intensitätsmäßig anpassen.

Sie werden vom Produktionsleiter des Werkes beauftragt, die Auswirkungen der jeweiligen Anpassungsmöglichkeit aus kostenrechnerischer Sicht zu analysieren. Dazu liegen Ihnen folgende Kosten- und Verbrauchsdaten der Fertigungsanlage, auf der die Steckverbindungen hergestellt werden, vor:

Kalkulatorische Zinsen pro Monat	6.000,00 €
Kalkulatorische Abschreibungen pro Monat	27.500,00 €
Sonstige fixe Kosten pro Monat	9.500,00 €
Fertigungsmaterial pro Stück	22,50 €
Fertigungslöhne pro Stück	20,00 €
Energiekosten je kWh	0,50 €
Sonstige variable Kosten pro Stück	3,00 €

Der Energieverbrauch (V) der Fertigungsanlage in kWh je Stück ist abhängig von der Intensität (y), mit der die Fertigungsanlage betrieben wird, und lässt sich durch folgende Funktion darstellen: $V(y) = 0,01 y^2 - 1,2 y + 45$

- 4.1 Ermitteln Sie als Ausgangspunkt Ihrer Analysen die monatliche Gesamtkostenfunktion $K(x)$ für die Steckverbindungen in Abhängigkeit von der produzierten Menge x bei optimaler Intensität der Fertigungsanlage. Berechnen Sie die Gesamtkosten pro Monat, die bei optimaler Intensität an der Kapazitätsgrenze entstehen. 6
- 4.2 Berechnen Sie in Vorbereitung für Gespräche mit dem Betriebsrat des Augsburger Werkes den maximal möglichen Überstundenzuschlag in Prozent, bei dem die zeitliche Anpassung mit Überstunden gegenüber der intensitätsmäßigen Anpassung aus kostenrechnerischer Sicht gerade noch vorteilhaft ist. 4
- 4.3 Erstellen Sie zur Unterstützung Ihrer Argumentation für den Betriebsrat eine Skizze, die den Gesamtkostenverlauf beider Anpassungsformen aus 4.2 bis zur benötigten Menge im kommenden Monat aufzeigt. 4
- 4.4 Der Betriebsrat fordert einen Überstundenzuschlag von 50 %. Zeichnen Sie die Auswirkung dieser Forderung in Ihrer Skizze zu 4.3 mit Hilfe einer gestrichelten Linie ein. 2

Bitte wenden!

- 5 Die MARKERL AG ist ein Tochterunternehmen der HIERMA AG.
Für die Herstellung der aktuell angebotenen Autositze mit elektrischer Sitzverstellung benötigt die MARKERL AG einen speziellen Motor.
Zum 31.12.2022 befanden sich 900 Motoren im Lager, die mit insgesamt 135.000,00 € bilanziert wurden. Am 10.05.2023 bezog die MARKERL AG von der SCHMIDT GmbH 6.000 Motoren zu einem Listeneinkaufspreis von 170,00 € netto pro Stück. Die SCHMIDT GmbH gewährte 10 % Mengenrabatt und berechnete insgesamt 120,00 € netto Frachtkosten. Weiterhin erfolgte am 21.09.2023 von der PAULUS KG eine Lieferung von 5.500 Motoren zum Zieleinkaufspreis von 156,00 € netto pro Stück. Die PAULUS KG berechnete für die gesamte Lieferung Bezugskosten in Höhe von 164,00 € netto und gewährte 3 % Skonto auf den Warenwert. Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt 11.350 Motoren verbraucht. Zum 31.12.2023 lag der Marktpreis für den Motor bei 151,90 € pro Stück. Zur Bewertung des Fremdbauteils wendet die MARKERL AG das Durchschnittswertverfahren an.
Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz für die Motoren zum 31.12.2023.

Bitte wenden!

Aufgabe II

Die HOME AG mit Firmensitz in München und mehreren Produktionsstandorten in Bayern ist ein industrieller Hersteller von qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräten, die sowohl im Privathaushalt als auch im Gewerbe zum Einsatz kommen.

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der HOME AG eingesetzt. Sie bereiten Entscheidungen vor, beraten die Unternehmensleitung und werten hierfür unter anderem Daten der vorliegenden SWOT-Analyse aus.

Stärken (Strengths)	Schwächen (Weaknesses)
- qualitativ hochwertige und innovative Produkte - hoher technologischer Standard - hervorragendes Unternehmensimage	- hohe Durchlaufzeit in der Fertigung Geschäftsjahr 2023: 0,5 Tage - hohe Fehlerquote Geschäftsjahr 2023: 2,0 % - Arbeits- und Fachkräftemangel in der Produktion - schlechter Internetauftritt - geringe Motivation und Qualifikation der Mitarbeiter in der Produktion - hohe Abhängigkeit von einzelnen wenigen Lieferanten
Chancen (Opportunities)	Risiken (Threats)
- stärkeres Umweltbewusstsein in der Bevölkerung - Trend zu energieeffizienten Haushaltsgeräten	- Änderungen von Gesetzen und Vorschriften - hoher Konkurrenzdruck durch eine Vielzahl kostengünstiger in- sowie ausländischer Wettbewerber

- 1 Zur Kostenkontrolle und -steuerung setzt die HOME AG die flexible Plankostenrechnung ein. Im Werk Regensburg der HOME AG wird ausschließlich der Akku-Staubsauger *Cleanmax* produziert. Die monatliche Kapazität beträgt 2.000 Stück. Der Produktionsleiter plante mit variablen Stückkosten in Höhe von 325,00 € sowie fixen Gesamtkosten von 800.000,00 € pro Monat. Im Monat Mai rechnete er mit einer Auslastung der Produktionskapazität von 80 %. Der tatsächliche Beschäftigungsgrad im Mai betrug jedoch lediglich 60 %, wobei Istkosten von 1.500.000,00 € anfielen.

- 1.1 Berechnen Sie für den Monat Mai die Höhe der Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung in Euro und geben Sie jeweils die Art der Abweichung an. 4
- 1.2 Stellen Sie in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Gesamtbetrachtung sämtliche Abweichungen für den Monat Mai dar. 5

Bitte wenden!

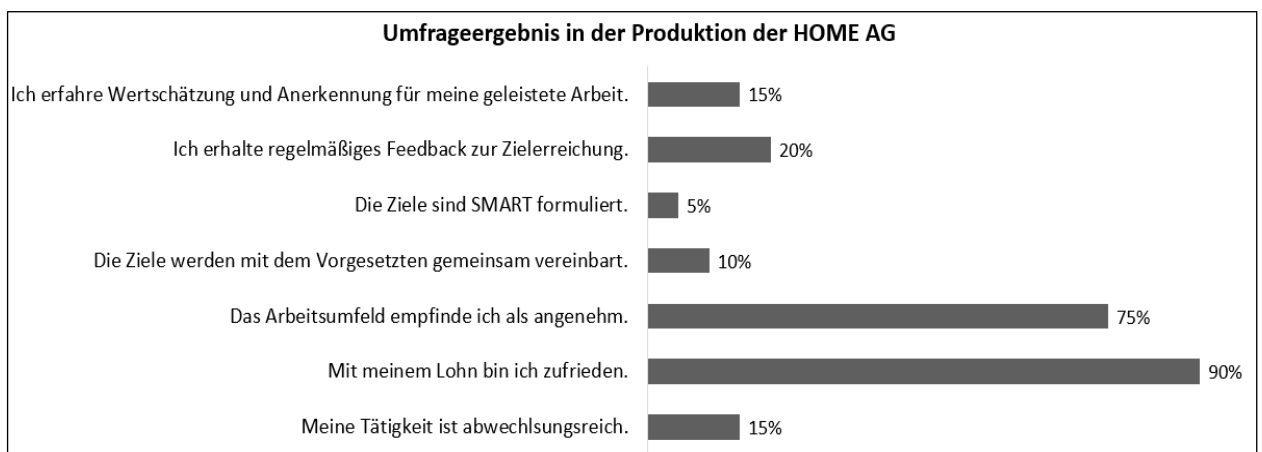
- 1.3 Im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse der SWOT-Analyse tätigt der Fertigungsleiter im Werk Regensburg folgende Aussage:

„Sowohl Fehlerquote als auch Durchlaufzeit sind in der Produktion im Werk Regensburg deutlich besser als in der SWOT-Analyse festgestellt.“

Dabei verweist der Fertigungsleiter für sein Werk auf folgende Daten für das Geschäftsjahr 2023, wobei ein Jahr 360 Tagen entspricht:

Anzahl produzierter Stück pro Jahr	18.000
Anzahl der durchschnittlichen Ausschussproduktion in Stück pro Tag	2
Umlaufbestand in Stück	30
Anzahl der Kunden	10.530

- 1.3.1 Nehmen Sie rechnerisch begründet Stellung zur Aussage des Fertigungsleiters. 4
- 1.3.2 Formulieren Sie im Rahmen einer Balanced Scorecard für das Werk Regensburg je ein konkretes strategisches Ziel aus den Perspektiven Mitarbeiter und interne Prozesse, die geeignet sind, die Verbrauchsabweichung zu reduzieren, und beschreiben Sie jeweils eine konkrete operative Maßnahme. 4
- 2 Um die Ursachen für den Arbeits- und Fachkräftemangel in der Fertigung der HOME AG herauszufinden, führten Mitarbeiter der Personalabteilung eine Befragung durch. Folgendes Umfrageergebnis liegt Ihnen vor:



Quelle: Eigene Umfrage (anonym, schriftlich) der Personalabteilung der HOME AG, Basis: 180 der 215 Beschäftigten in der Fertigung der HOME AG, Erhebungszeitraum: 01.03. bis 30.04.2023.
Zusatzinformation: Der Begriff SMART wurde bei der Datenerhebung erklärt.

- 2.1 Analysieren Sie die obige Graphik auch unter Beachtung der Ergebnisse der SWOT-Analyse der HOME AG und unter Bezugnahme auf die Zielsetzungstheorie nach Locke und Latham. 9

Bitte wenden!

- 2.2 Nennen und beschreiben Sie auf Basis Ihrer Interpretation des Schaubilds zu 2.1 ein konkretes Instrument der Personalentwicklung zur Verbesserung der Situation in der Produktion der HOME AG.

2

- 3 Zur Verringerung der Abhängigkeit von den bisherigen Rohstofflieferanten möchte die HOME AG für bezogenes Kunststoffgranulat einen zusätzlichen Lieferanten auswählen. Folgende Übersicht liegt Ihnen für die Auswahl des neuen Lieferanten vor:

Kriterien	Gewichtung (Gew.)	Lieferant 1		Lieferant 2		Lieferant 3	
		Punkte	Gew. Pkte.	Punkte	Gew. Pkte.	Punkte	Gew. Pkt.
Einstandspreis	5	3	15	4	20	2	10
Qualität	5	4	20	3	15	5	25
Service	2	2	4	2	4	1	2
Standortnähe	2	0	0	2	4	3	6
Summe		39		43		43	

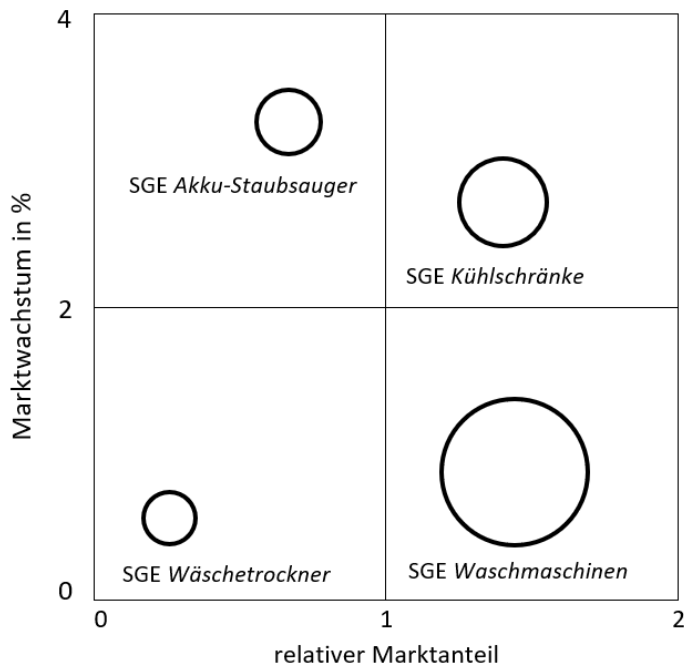
- 3.1 Bei der Lieferantenauswahl sollen die Ergebnisse der SWOT-Analyse sowie die Erkenntnisse aus der angegebenen Lieferantenmatrix herangezogen werden. Entscheiden Sie sich unter Einbezug eines weiteren Kriteriums begründet für einen der drei Lieferanten.

3

- 3.2 Die HOME AG möchte bei der Lieferantenauswahl das Kriterium „Standortnähe“ zukünftig stärker gewichten. Erklären Sie die Auswirkung auf Ihre in 3.1 getroffene Entscheidung.

3

- 4 Weiterhin liegt Ihnen zur Analyse der aktuellen Situation sowie zukünftiger Chancen und Risiken das Marktwachstum-Marktanteils-Portfolio der HOME AG mit sämtlichen strategischen Geschäftseinheiten (SGE) vor:



- 4.1 Erläutern Sie für die SGE *Wäschetrockner* eine geeignete Normstrategie.

3

- 4.2 Die Unternehmensleitung der HOME AG ist mit den Umsätzen im Bereich der SGE *Kühlschränke* unzufrieden. Daher sollen Sie unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der SWOT-Analyse Maßnahmen ableiten, die geeignet sind, die Umsätze bei dieser SGE zu erhöhen.

5

Beschreiben Sie jeweils eine konkrete Maßnahme aus der Produkt- und Kommunikationspolitik zur Erreichung dieses Ziels und nennen Sie das jeweilige Marketingmixinstrument.